

REPORTE DE RECONOCIMIENTO Y ANÁLISIS CON NMAP

Actividad académica • Hacker Women

Preparado por	Berenice Lozano Hernández
Fecha	Septiembre 2026
Objetivo autorizado	scanme.nmap.org
Dirección observada	45.33.32.156
Estado	Ejecución y documentación completadas
Clasificación	Académico / Reconocimiento autorizado

Alcance: únicamente scanme.nmap.org, según el objetivo indicado en la actividad. El trabajo se limita a reconocimiento y documentación, sin explotación ni acciones destinadas a interrumpir el servicio.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se realizó un ejercicio de reconocimiento técnico sobre scanme.nmap.org, siguiendo el alcance y la finalidad establecidos en el material de la actividad. Se ejecutaron diez comandos Nmap diferentes y se documentaron sus resultados.

La línea base mostró un host activo y una superficie TCP observable que incluyó 22/SSH, 80/HTTP, 9929/nping-echo y 31337/Elite, aunque el estado del puerto 80 varió entre ejecuciones. La enumeración de servicios identificó OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu en el puerto 22. NSE aportó información sobre claves públicas del host y algoritmos ofrecidos por SSH.

La detección de sistema operativo con -O produjo varias estimaciones y Nmap señaló que no existía una coincidencia exacta bajo las condiciones observadas. Por tanto, se registra como estimación.

Este documento registra observaciones del reconocimiento. Un resultado de Nmap no se considera automáticamente una vulnerabilidad; cualquier conclusión de seguridad requeriría validación adicional dentro del alcance autorizado.

2. ALCANCE Y METODOLOGÍA

Objetivo	scanme.nmap.org
Actividad	Reconocimiento y enumeración con Nmap
Herramienta	Nmap 7.99 sobre Kali Linux
Objetivo del análisis	Disponibilidad, puertos, servicios, información NSE, estimación de SO y ruta de red.
Restricciones	Mantener el análisis en el objetivo autorizado y evitar explotación o técnicas de interrupción.

La guía plantea una secuencia de reconocimiento, identificación, análisis y documentación. Las herramientas complementarias mostradas en el material no sustituyen el alcance específico de este ejercicio de Nmap.

3. TABLA DE EVIDENCIAS Y ANÁLISIS

Tabla completada con los diez comandos ejecutados y los resultados observados, conservando los cuatro campos solicitados por la actividad.

#	COMANDO UTILIZADO (de la guía)	OBJETIVO (¿Qué querías descubrir?)	RESULTADOS CLAVE (Información relevante)	ANÁLISIS / OBSERVACIONES (¿Qué aprendiste?)
01	nmap scanme.nmap.org	Verificar que el objetivo está disponible y obtener una primera visión de sus puertos TCP.	Host activo: 45.33.32.156. Se observaron 996 puertos cerrados y cuatro estados relevantes: 22/tcp open (ssh), 80/tcp filtered (http), 9929/tcp open (nping-echo) y 31337/tcp open (Elite).	El escaneo básico estableció una línea base para las pruebas posteriores. También mostró una dirección IPv6 adicional, aunque no fue escaneada.
02	nmap -sT scanme.nmap.org	Realizar un TCP Connect Scan para descubrir puertos accesibles.	Se observaron los mismos cuatro puertos: 22/ssh, 80/http filtrado, 9929/nping-echo y 31337/Elite. Los 996 restantes aparecen cerrados por rechazo de conexión.	La técnica -sT confirmó la línea base. La diferencia visible está en la forma de describir los puertos cerrados: conn-refused.
03	nmap -sV scanme.nmap.org	Identificar servicios y, cuando es posible, sus versiones.	22/tcp: OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13. 9929/tcp: Nping echo. 31337/tcp: tcpwrapped. Información de servicio asociada a Linux. 80/tcp filtrado.	La enumeración de versiones aporta contexto adicional y ayuda a decidir qué servicios requieren análisis posterior. Una versión identificada no implica por sí sola una vulnerabilidad.
04	nmap -p 80 --script=http-title scanme.nmap.org	Analizar específicamente HTTP mediante el script http-title.	80/tcp apareció como filtered y el script no pudo obtener un título HTTP.	Un puerto filtrado puede impedir que un script orientado al servicio obtenga información. Es importante distinguir filtered de closed.
05	nmap -p 22 --script=ssh-hostkey scanme.nmap.org	Obtener información adicional de SSH mediante NSE.	22/tcp está abierto. Se identificaron cuatro huellas de claves públicas del host: DSA 1024, RSA 2048, ECDSA 256 y ED25519 256.	El script amplió la caracterización de SSH sin autenticarse. Las huellas mostradas son información pública, no credenciales ni claves privadas.
06	nmap -p 22 --script=ssh 2-enum-algos scanme.nmap.org	Enumerar los algoritmos ofrecidos por SSH.	Nmap reportó 8 algoritmos de intercambio de claves, 4 de claves de servidor, 16 de cifrado, 19 de MAC y 2 de compresión.	La técnica permitió conocer la configuración observable de SSH. La presencia de un algoritmo no implica por sí sola una vulnerabilidad.
07	sudo nmap -O scanme.nmap.org	Intentar identificar el sistema operativo mediante fingerprinting.	La principal estimación fue Linux 5.0-5.14 (96 %), junto con otras alternativas con porcentajes similares. Nmap indicó que no había coincidencia exacta y que las condiciones no eran ideales. Distancia: 22 saltos.	La detección de SO es una estimación. Debe documentarse como indicio y no como identificación definitiva.
08	nmap -sC scanme.nmap.org	Ejecutar los scripts NSE por defecto para obtener información complementaria.	Se mantuvieron 22/ssh, 80/http filtrado, 9929/nping-echo y 31337/Elite. En SSH se mostraron las huellas de host key.	Los scripts por defecto añadieron contexto sin cambiar la superficie de puertos observada. NSE complementa el descubrimiento de servicios.
09	nmap --top-ports 100 scanme.nmap.org	Analizar los 100 puertos TCP más comunes.	Host activo. 98 puertos de los 100 analizados aparecen cerrados. 22/tcp está abierto (ssh) y 80/tcp está abierto (http).	El escaneo fue rápido y permitió identificar los servicios presentes entre los puertos más comunes. El estado de 80/tcp difirió respecto de otras ejecuciones.
10	nmap --traceroute scanme.nmap.org	Observar la ruta de red desde Kali hasta el objetivo.	El objetivo respondió y se observaron 22 saltos hasta 45.33.32.156. Algunos saltos aparecen como '...'.	Traceroute aporta contexto de conectividad y distancia de red. No identifica por sí mismo vulnerabilidades.

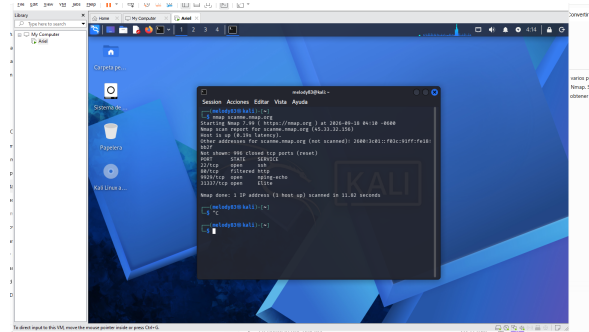
4. EVIDENCIAS TÉCNICAS

Reto / comando 01: **nmap scanme.nmap.org**

Objetivo: Verificar que el objetivo está disponible y obtener una primera visión de sus puertos TCP.

Resultado: Host activo: 45.33.32.156. Se observaron 996 puertos cerrados y cuatro estados relevantes: 22/tcp open (ssh), 80/tcp filtered (http), 9929/tcp open (nping-echo) y 31337/tcp open (Elite).

Observación: El escaneo básico estableció una línea base para las pruebas posteriores. También mostró una dirección IPv6 adicional, aunque no fue escaneada.

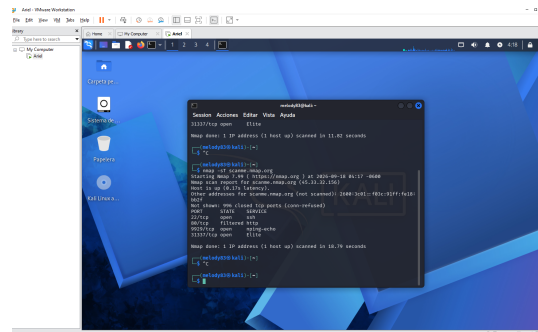


Reto / comando 02: **nmap -sT scanme.nmap.org**

Objetivo: Realizar un TCP Connect Scan para descubrir puertos accesibles.

Resultado: Se observaron los mismos cuatro puertos: 22/ssh, 80/http filtrado, 9929/nping-echo y 31337/Elite. Los 996 restantes aparecen cerrados por rechazo de conexión.

Observación: La técnica -sT confirmó la línea base. La diferencia visible está en la forma de describir los puertos cerrados: conn-refused.



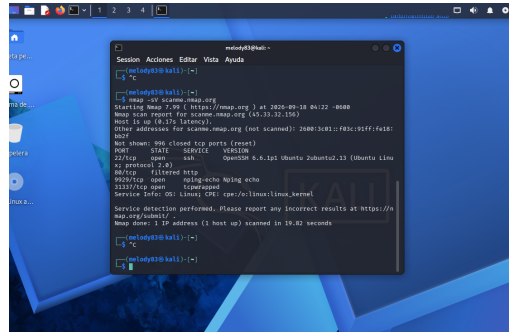
4. EVIDENCIAS TÉCNICAS

Reto / comando 03: **nmap -sV scanme.nmap.org**

Objetivo: Identificar servicios y, cuando es posible, sus versiones.

Resultado: 22/tcp: OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13. 9929/tcp: Nping echo. 31337/tcp: tcpwrapped.
Información de servicio asociada a Linux. 80/tcp filtrado.

Observación: La enumeración de versiones aporta contexto adicional y ayuda a decidir qué servicios requieren análisis posterior. Una versión identificada no implica por sí sola una vulnerabilidad.



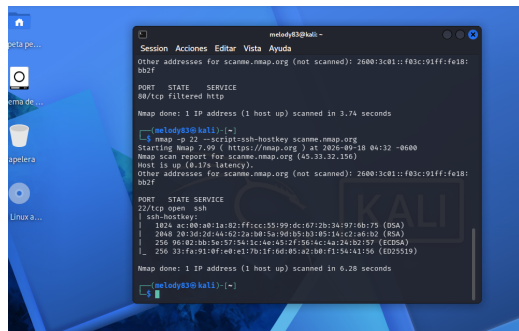
```
molody@kali:~$ nmap -sV scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2020-09-18 04:22 -0800
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (6.27s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2000:3c81::f83c:91ff:fe18::b02f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 19.82 seconds
```

Reto / comando 04: **nmap -p 80 --script=http-title scanme.nmap.org**

Objetivo: Analizar específicamente HTTP mediante el script http-title.

Resultado: 80/tcp apareció como filtered y el script no pudo obtener un título HTTP.

Observación: Un puerto filtrado puede impedir que un script orientado al servicio obtenga información. Es importante distinguir filtered de closed.



```
molody@kali:~$ nmap -p 80 --script=http-title scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2020-09-18 04:32 -0800
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (6.17s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2000:3c81::f83c:91ff:fe18::b02f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.74 seconds
```

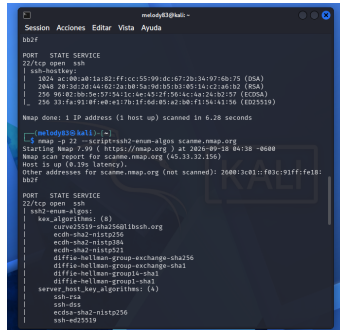
4. EVIDENCIAS TÉCNICAS

Reto / comando 05: `nmap -p 22 --script=ssh-hostkey scanme.nmap.org`

Objetivo: Obtener información adicional de SSH mediante NSE.

Resultado: 22/tcp está abierto. Se identificaron cuatro huellas de claves públicas del host: DSA 1024, RSA 2048, ECDSA 256 y ED25519 256.

Observación: El script amplió la caracterización de SSH sin autenticarse. Las huellas mostradas son información pública, no credenciales ni claves privadas.



```
root@kali:~# nmap -p 22 --script=ssh-hostkey scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2020-09-18 04:13 -0500
Nmap scan request for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.19s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2000:3081::f80c:91ff:fa1b:1b2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.28 seconds

root@kali:~# nmap -p 22 --script=ssh2-enum-algos scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2020-09-18 04:13 -0500
Nmap scan request for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.19s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2000:3081::f80c:91ff:fa1b:1b2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.28 seconds

root@kali:~# nmap -p 22 --script=ssh2-enum-algos scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2020-09-18 04:13 -0500
Nmap scan request for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.19s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2000:3081::f80c:91ff:fa1b:1b2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.28 seconds

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
ssh-hostkey:
  dsa-1024:cc:88:88:1a:82:ff:cc:55:99:dc:07:20:34:97:60:75 (DSA)
  rsa-2048:20:3d:2d:44:62:2a:10:5a:9d:95:13:05:14:c2:a6:32 (RSA)
  ecdsa-256:7a:5a:57:2a:17:49:85:2f:50:14:8a:7a:1b:57 (ECDSA)
  ed25519-256:33:fa:91:07:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:5a:k1:56 (ED25519)

root@kali:~# nmap -p 22 --script=ssh2-enum-algos scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2020-09-18 04:13 -0500
Nmap scan request for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.19s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2000:3081::f80c:91ff:fa1b:1b2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.28 seconds

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
ssh2-enum-algos:
  has_algorithms: (s)
  diffie-hellman-group-exchange-dh1024:
  ecch-sha2-nist256:
  ecch-sha2-nist256:
  ecch-sha2-nist256:
  diffie-hellman-group-exchange-sha256:
  diffie-hellman-group-exchange-sha1:
  diffie-hellman-group1-sha1:
  diffie-hellman-group1-sha1:
  server_host_key_algorithms: (s)
  ssh-rsa:
  ssh-dss:
  ecch-sha2-nist256:
  ssh-ed25519:
```

Reto / comando 06: `nmap -p 22 --script=ssh2-enum-algos scanme.nmap.org`

Objetivo: Enumerar los algoritmos ofrecidos por SSH.

Resultado: Nmap reportó 8 algoritmos de intercambio de claves, 4 de claves de servidor, 16 de cifrado, 19 de MAC y 2 de compresión.

Observación: La técnica permitió conocer la configuración observable de SSH. La presencia de un algoritmo no implica por sí sola una vulnerabilidad.



```
root@kali:~# nmap -p 22 --script=ssh2-enum-algos scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2020-09-18 04:14 -0500
Nmap scan request for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.19s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2000:3081::f80c:91ff:fa1b:1b2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.28 seconds

root@kali:~# nmap -p 22 --script=ssh2-enum-algos scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2020-09-18 04:14 -0500
Nmap scan request for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.19s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2000:3081::f80c:91ff:fa1b:1b2f
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.28 seconds

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
ssh2-enum-algos:
  has_algorithms: (s)
  diffie-hellman-group-exchange-dh1024:
  ecch-sha2-nist256:
  ecch-sha2-nist256:
  ecch-sha2-nist256:
  diffie-hellman-group-exchange-sha256:
  diffie-hellman-group-exchange-sha1:
  diffie-hellman-group1-sha1:
  diffie-hellman-group1-sha1:
  server_host_key_algorithms: (s)
  ssh-rsa:
  ssh-dss:
  ecch-sha2-nist256:
  ssh-ed25519:
```


5. PREGUNTAS PARA EL ANÁLISIS

¿Qué comando te fue más útil? ¿Por qué?

`nmap -sV scanme.nmap.org`. Permitió pasar del descubrimiento de puertos a la identificación de servicios y versiones, aportando contexto adicional.

¿Qué técnica te dio información más interesante?

Los scripts NSE aplicados a SSH. `ssh-hostkey` permitió observar huellas de claves públicas y `ssh2-enum-algos` mostró los conjuntos de algoritmos ofrecidos.

¿Hubo algún resultado inesperado?

Sí. `-O` no produjo una coincidencia exacta de sistema operativo. También se observó una diferencia en el estado de `80/tcp` entre ejecuciones: `filtered` en algunas y `open` en otras.

¿Qué área te gustaría explorar más a fondo?

La enumeración y caracterización de servicios, especialmente la interpretación de NSE y las diferencias de estado observadas para `80/tcp`.

¿Cómo podrías aplicar lo aprendido en otros escenarios?

En evaluaciones autorizadas de seguridad, para construir una línea base, identificar servicios expuestos, documentar evidencias y decidir qué componentes requieren análisis posterior.

6. HALLAZGOS OBSERVADOS Y LIMITACIONES

Superficie observada: se observaron 22, 80, 9929 y 31337 en diferentes escaneos, con variaciones de estado para 80/tcp. El objetivo permaneció accesible.

SSH: fue el servicio mejor caracterizado. Nmap identificó OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu y, mediante NSE, mostró huellas de claves y algoritmos ofrecidos.

Sistema operativo: -O produjo estimaciones y señaló que no había coincidencia exacta bajo las condiciones observadas.

HTTP: 80/tcp presentó estados distintos según la técnica. La diferencia debe documentarse y analizarse antes de extraer conclusiones de seguridad.

Importante: este ejercicio documenta reconocimiento. No se realizaron pruebas de explotación ni se confirma ninguna vulnerabilidad únicamente a partir de estas salidas.

7. CONCLUSIONES

El ejercicio permitió practicar un flujo básico de reconocimiento con Nmap: comprobar disponibilidad, descubrir puertos, enumerar servicios, utilizar NSE, intentar identificar el sistema operativo, comparar técnicas y observar la ruta de red. La principal lección es que el valor del reconocimiento está también en interpretar qué información aporta cada técnica y qué incertidumbres permanecen.

El comando -sV aportó una capa de información especialmente útil al identificar servicios y versiones, mientras que NSE permitió profundizar en SSH. La detección de SO mostró la importancia de documentar las limitaciones de una técnica en lugar de presentar una estimación como un hecho.

8. PRÓXIMOS PASOS DENTRO DE UN ENTORNO AUTORIZADO

Como continuación académica, podrían compararse de forma controlada los estados de los servicios observados, profundizar en la enumeración de los servicios identificados y practicar la correlación de resultados entre Nmap y otras herramientas del material, siempre respetando el alcance autorizado.

Resultado final: 10 comandos Nmap diferentes ejecutados, documentados y analizados sobre el objetivo indicado.